UTEC
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA

CS2032 - Cloud Computing (Ciclo 2026-2)
Proyecto Final
Semana 11 a Semana 15 (Exposición en Semana 16)

ELABORADO POR: GERALDO COLCHADO

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado y Rúbrica
3. Entregables y Plazo

Competencias a lograr
Por el alumno al finalizar el proyecto final

Competencia:
4.1: Crea, selecciona, adapta y aplica técnicas, recursos y herramientas modernas para la práctica de la computación y comprende sus limitaciones. (nivel 3).

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado y Rúbrica
3. Entregables y Plazo

Enunciado y Rúbrica
Proyecto Final

- **Integrantes:** Mantener mismo grupo que Proyecto Parcial.
- **Funcionalidad:** Implemente una Solución Tecnológica Software as a Service (SaaS)
- **Arquitectura:**
  - Multi-tenancy
  - Serverless
  - Basada en eventos (EDA)

- **Rúbrica:**
  - Diagrama de Arquitectura Solución (2 puntos)
  - BackEnd (8 puntos)
  - FrontEnd (6 puntos)
  - Exposición presencial (1 punto)
  - Exposición Virtual con ACL - Avance proporcional al 30% hasta Sábado 14-Nov (3 puntos)

Si no se presenta a la exposición presencial su evaluación será desaprobatoria (sobre nota 10 como máximo).

Enunciado
Solución Tecnológica Software as a Service (SaaS)

Elegir un **tipo de SaaS** según Grupo Canvas: Cloud Computing (CS2032) - … > Personas > Grupos:

Grupo	Tipo de SaaS	Descripción	Ejemplos
1	CRM	**Customer Relationship Management**. Gestiona clientes, oportunidades comerciales, ventas y relaciones comerciales.	https://www.salesforce.com/ https://www.zoho.com/es-xl/crm/ https://www.odoo.com/es/app/crm
2	HCM	**Human Capital Management**. Gestiona empleados, nóminas, talento, contratación y desempeño.	https://www.sap.com/products/hcm.html https://www.bamboohr.com/ https://www.workday.com/
3	LMS	**Learning Management System**. Administra cursos, contenidos educativos, evaluaciones y seguimiento de estudiantes.	https://www.instructure.com/canvas https://www.moodlecloud.com/ https://www.talentlms.com/
4	PPM	**Project Portfolio Management**. Gestiona proyectos, portafolios, recursos, presupuestos y prioridades.	https://monday.com/ https://es.smartsheet.com/ https://www.planview.com/
5	FSM	**Field Service Management**. Coordina técnicos, visitas, órdenes de trabajo y servicios en campo.	https://www.salesforce.com/service/field-service-management/ https://www.servicetitan.com/ https://www.getjobber.com/
6	ITSM	**IT Service Management**. Gestión de incidentes, problemas, cambios y solicitudes de servicios TI.	https://www.servicenow.com/products/itsm.html https://www.atlassian.com/software/jira/service-management https://www.freshworks.com/freshservice/

Enunciado
Solución Tecnológica Software as a Service (SaaS)

Requerimientos:

- Implemente una Solución Tecnológica **Software as a Service (SaaS) en AWS**: Multi-tenancy, serverless y basada en eventos.
- Debe tomar como base las funcionalidades según el **tipo de SaaS** que le toca a su grupo.
- **FrontEnd:** Use cualquier framework y despliegue en Amplify.
- **BackEnd:**
  - Cree como mínimo 5 microservicios serverless protegidos (Api Gateway, Lambda) cada uno con su propia base de datos (En caso requiera SQL cree un único RDS (https://aws.amazon.com/es/rds/) usando el patrón de diseño BD Multi-tenancy - Patrón 2: Single Database, Multiple Schemas. En caso requiera NoSQL use DynamoDB. Para cada microservicio presente un Diagrama Entidad Relación (SQL) o estructura json (NoSQL)).
  - Cada microservicio debe tener como mínimo 30,000 registros ficticios dividido en 3 tenants.
  - Utilice adicionalmente los servicios S3, SNS y SQS.
  - Automatice todo el despliegue con framework serverless.
- Presente un **Diagrama de Arquitectura de Solución**
- Realice la **Demo** con 2 tenants

Agenda

Proyecto Final

1. Competencias a lograr
2. Enunciado
3. Entregables y Plazo

Entregables y Plazo
Grupos de hasta 5 personas

Entregables	Plazo (Fin de Semana 15)
• *Informe en word o pdf con evidencia de todo lo solicitado. Incluya enlaces públicos a repositorios de código fuente. Incluya diseño de la base de datos de cada microservicio.* • *Resumen en power point con todo lo solicitado.* • *Exposición presencial y demo durante la semana 16.*	*Máximo hasta Domingo 22-Noviembre-2026 23:59 (En Canvas)*